

Correction Détaillée : Exercice 3 - Algorithme de Berlekamp-Massey

M2 MIC Codes Correcteurs

26 Mars 2026

Introduction

L'objectif de cet exercice est de démontrer le fonctionnement de l'algorithme de décodage des codes de Reed-Solomon $RS_k(\underline{x})$ basé sur l'algorithme d'Euclide étendu. On note n la longueur du code, k sa dimension, et $t = \lfloor \frac{n-k}{2} \rfloor$ sa capacité de correction d'erreurs.

1 Question 1 : Construction du polynôme d'interpolation $U(X)$

On cherche l'unique polynôme $U \in \mathbb{F}_q[X]_{<n}$ tel que pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, $U(x_i) = u_i$, où u_i est la valeur reçue.

On définit les polynômes de base de Lagrange pour le support $\underline{x}$:

$$L_i(X) = \prod_{j=1, j \neq i}^n \frac{X - x_j}{x_i - x_j}$$

Par construction, ces polynômes vérifient $L_i(x_j) = \delta_{i,j}$ (vaut 1 si $i = j$ et 0 sinon). On définit alors $U(X)$ par la combinaison linéaire suivante :

$$U(X) = \sum_{i=1}^n u_i L_i(X)$$

Comme chaque $L_i(X)$ est de degré $n - 1$, $U(X)$ est un polynôme de degré au plus $n - 1$, donc $U \in \mathbb{F}_q[X]_{<n}$. L'unicité découle du fait qu'un polynôme de degré $< n$ est entièrement déterminé par ses valeurs en n points distincts.

2 Question 2 : Preuve de la congruence $E \cdot U \equiv Q \pmod{\Pi}$

Soit $\Pi(X) = \prod_{i=1}^n (X - x_i)$ [cite : 28, 32]. On définit $E(X)$ comme le polynôme localisateur d'erreurs de degré $\leq t$ et $Q(X) = E(X)f(X)$ le polynôme évaluateur.

Pour prouver $E(X)U(X) \equiv Q(X) \pmod{\Pi(X)}$, il suffit de vérifier cette égalité en chaque racine x_i de $\Pi(X)$:

- En x_i , on a $U(x_i) = u_i$ par construction.
- Ainsi, $(E \cdot U)(x_i) = E(x_i)u_i$.
- Par définition, $Q(x_i) = E(x_i)f(x_i)$.
- Or, d'après l'Exercice 2, nous avons établi la relation fondamentale $u_i E(x_i) = f(x_i)E(x_i)$ pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$.

Par conséquent, $(E \cdot U - Q)(x_i) = 0$ pour tous les n points du support. Le polynôme $(E \cdot U - Q)$ possède au moins n racines distinctes. Étant de degré inférieur à $n + t$, et puisque $\Pi(X)$ est le produit des facteurs linéaires $(X - x_i)$, $\Pi(X)$ divise $(E \cdot U - Q)$. D'où la congruence : $E(X)U(X) \equiv Q(X) \pmod{\Pi(X)}$.

3 Question 3 : Identité de Bézout et Algorithme d'Euclide

La congruence précédente implique l'existence d'un polynôme $C(X)$ tel que :

$$A(X)U(X) + C(X)\Pi(X) = B(X)$$

L'algorithme d'Euclide étendu appliqué à Π et U génère une suite de triplets (C_i, A_i, B_i) satisfaisant cette relation à chaque étape.

- Initialisation : $(C_0, A_0, B_0) = (1, 0, \Pi)$ et $(C_1, A_1, B_1) = (0, 1, U)$.
- Récurrence : $B_{i+2} = B_i - Q_{i+1}B_{i+1}$, $A_{i+2} = A_i - Q_{i+1}A_{i+1}$, et $C_{i+2} = C_i - Q_{i+1}C_{i+1}$.

Par une récurrence immédiate, on vérifie que $C_i\Pi + A_iU = B_i$ est maintenu pour tout $i \in \{0, \dots, i_{\max}\}$.

4 Question 4 : Propriétés des degrés

1. **Décroissance des restes** : Par définition de la division euclidienne, à chaque étape, le reste B_{i+2} satisfait $\deg(B_{i+2}) < \deg(B_{i+1})$.
2. **Croissance des coefficients** : On peut démontrer que $\deg(A_{i+1}) = \deg(\Pi) - \deg(B_i) = n - \deg(B_i)$. Comme la suite $(\deg(B_i))$ est strictement décroissante, la suite $(\deg(A_i))$ est strictement croissante.

5 Question 5 : Condition d'arrêt prématuré

On cherche un couple (A, B) tel que $\deg(A) \leq t$ et $\deg(B) < n - t$. Puisque $\deg(B_i)$ diminue et $\deg(A_i)$ augmente à chaque itération, il existe un indice unique i_0 tel que :

$$\deg(B_{i_0}) < n - t \quad \text{et} \quad \deg(B_{i_0-1}) \geq n - t$$

En utilisant la relation de la question 4 :

$$\deg(A_{i_0}) = n - \deg(B_{i_0-1}) \leq n - (n - t) = t$$

Ainsi, à cet indice i_0 , les deux conditions de degré nécessaires pour identifier le localisateur et l'évaluateur sont satisfaites simultanément.

6 Question 6 : Algorithme de Berlekamp-Massey

Le décodage d'un mot u s'effectue donc ainsi :

1. Calculer $U(X)$ par interpolation de Lagrange sur les points (x_i, u_i) .
2. Exécuter l'algorithme d'Euclide étendu sur (Π, U) .
3. Interrompre l'algorithme dès que $\deg(B_i) < n - t$.
4. Le polynôme de message original est $f(X) = \frac{B_{i_0}(X)}{A_{i_0}(X)}$.